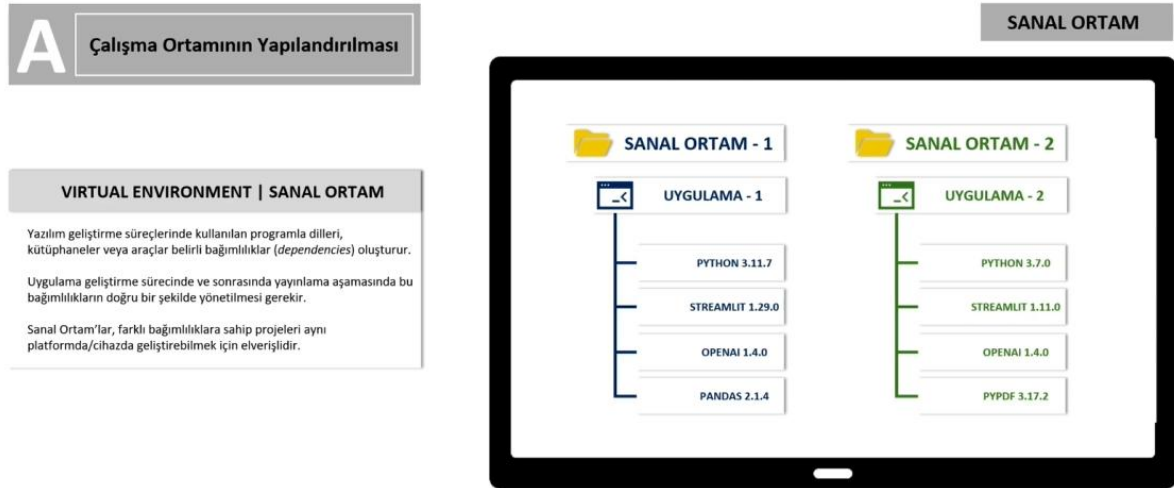


Yapay zeka uygulamaları geliştirirken, projenin büyümesiyle birlikte yönetilmesi gereken en kritik unsurlardan biri "bağımlılıklar" (dependencies) haline gelir. Bir projede kullandığınız kütüphanenin versiyonu, başka bir projeyle çakışabilir ve bu da yazılımcıların en büyük kabusu olan "benim bilgisayarımda çalışıyordu" sorununa yol açar. İşte bu karmaşayı önlemek için kullandığımız en temel yöntem **Sanal Ortam (Virtual Environment)** oluşturmaktır.

Gelin, projelerimizi birbirinden izole eden bu "güvenli limanları" nasıl kuracağımızı ve neden bu yöntemin bir standart olduğunu birlikte inceleyelim.

Neden Sanal Ortam Kullanıyoruz?

Sanal ortam, basitçe bir uygulama için gerekli olan bağımlılıkların, sistemdeki diğer uygulamalardan tamamen ayrıştırılmasıdır. Örneğin, bir uygulamanızda Python 3.11 ve Pandas kütüphanesinin belirli bir sürümünü kullanırken, eski bir projeniz için Python 3.7'ye ihtiyaç duyabilirsiniz. Sanal ortamlar, bu farklı ihtiyaçların aynı bilgisayarda birbirine zarar vermeden, ahenk içinde çalışmasını sağlar.



Bu görselde de görüldüğü gibi, her proje kendi "fanusu" içindeki kütüphanelerle yaşar; böylece alan yönetimi optimize edilir ve sürpriz hataların önüne geçilir.

Sanal Ortam Nasıl Oluşturulur?

Sanal ortam oluşturma süreci Windows ve macOS işletim sistemlerinde oldukça benzerdir. Ancak komutlarda küçük farklılıklar bulunur.

WINDOWS | Sanal Ortam Oluşturma

Öncelikle proje dizininde olduğunuzdan emin olun!

İlk olarak şu komutu çalıştırın:

```
python -m venv venv
```

Daha sonra sanal ortamı aktive etmek için:

```
.\venv\Scripts\activate
```

Aktif durumdaki sanal ortamı deaktive etmek için:

```
deactivate
```

macOS | Sanal Ortam Oluşturma

Öncelikle proje dizininde olduğunuzdan emin olun!

İlk olarak şu komutu çalıştırın:

```
python3 -m venv venv
```

Daha sonra sanal ortamı aktive etmek için:

```
source venv/bin/activate
```

Aktif durumdaki sanal ortamı deaktive etmek için:

```
deactivate
```

python → Komutu yürütecek programın ismi

-m → Bir modülü, script olarak işleteceğimizi bildiren parametre (flag)

venv → Script olarak işletilecek modülün ismi: "venv"

venv → Script olarak işletilecek modül tarafından oluşturulacak sanal ortamın adı "venv"

Sanal ortamı oluştururken kullandığımız o meşhur `python -m venv venv` komutunu parçalarına ayırarak ne yaptığını anlayalım:

- **python:** Komutu yürütecek ana program.
- **-m:** Python standart kütüphanesindeki bir modülü "script" olarak çalıştıracığımızı belirten parametre (flag).
- **venv (ilk olan):** Çalıştırılacak modülün ismi (Virtual Environment modülü).
- **venv (ikinci olan):** Oluşturulacak klasörün/ortamın adı. Geleneksel olarak bu isim tercih edilir.

İşletim Sistemine Göre Komutlar

İşlem	Windows	macOS
Ortam Oluşturma	<code>python -m venv venv</code>	<code>python3 -m venv venv</code>
Aktif Hale Getirme	<code>.\venv\Scripts\activate</code>	<code>source venv/bin/activate</code>
Kapatma	<code>deactivate</code>	<code>deactivate</code>

Önemli İpucu: Sanal ortamı aktif ettiğinizde, terminalde satırın başında parantez içinde (venv) ifadesini görmelisiniz. Eğer bu ifade yoksa, yaptığınız yüklemeler sanal ortama değil, tüm bilgisayarınıza kuruluyor demektir.

Paket Yönetimi: requirements.txt Dosyası

Projeniz büyüdükçe kütüphaneleri tek tek pip install ile kurmak zahmetli bir hal alır. Bunun yerine tüm bağımlılıkları bir liste halinde tutup tek seferde kurmak çok daha profesyonel bir yaklaşımdır.

1. Proje ana dizininde requirements.txt adında bir dosya oluşturun.
2. İçine ihtiyacınız olan paketlerin resmi isimlerini alt alta yazın (Örn: streamlit, openai, pandas).
3. Terminalde (sanal ortam aktifken) şu komutu çalıştırın:

```
pip install -r requirements.txt
```

Bu komut, dosyadaki tüm kütüphaneleri otomatik olarak sanal ortamınıza yükleyecektir.

Sonuç

Sanal ortam kullanmak, sadece bir alışkanlık değil, profesyonel uygulama geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yöntemle, yazdığınız kodların sadece sizin bilgisayarınızda değil, bir başkasının cihazında veya bir web sunucusunda da sorunsuz çalışmasını garanti altına almış olursunuz.